НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з курсу: „Комп'ютерні мережі”

виконав студент 3го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С.

КИЇВ - 2024

Мета:

- Ознайомлення із засобами перехоплення, збереження і аналізу мережевого трафіку за допомогою відомих аналізаторів мережевого трафіку як Wireshark;
- Проведення аналізу мережевого сеансу транспортного протоколу TCP.

Завдання

1. Завантажте та установки Wireshark, якщо він ще не встановлений.

2. Запустіть браузер, і в ньому відкриється домашня сторінка.

3. Запустіть програму Wireshark.

4. Щоб почати роботу, виберіть інтерфейс. Щоб точно дізнатися IP-адресу і MAC-адресу бажаного інтерфейсу (мережевого адаптера) на ПК, відкрийте вікно командного рядка і введіть ipconfig/all. Запишіть IP-адресу і MAC-адресу інтерфейсу свого комп'ютера.

5. Почніть захоплення пакетів, вибравши в меню Capture команду Start.

6. Завантажте контент з веб-сайту браузером, адреса (http://gaia.cs.umass.edu/ або іншого віддаленого сайту з вітальною сторінкою без безлічі картинок).

7. Після того, як браузер відобразить сторінку, згорніть вікно сайту і поверніться в програму Wireshark.

8. Зупиніть захоплення пакетів, вибравши в меню Capture команду Stop

9. Використовуючи меню Statistics (Capture file properties, Protocol Hierarchy, Packet leanghs) визначте статистичні дані по захопленим пакетам:

- процентне співвідношення трафіку різних протоколів в мережі;
- середню швидкість біт / сек;
- середню швидкість байт / сек;
- мінімальний, максимальний та середній розміри пакету;
- ступінь використання смуги пропускання каналу (завантаження мережі);
- подивіться по пункту End Points (Ethernet і IPv4), випишіть і поясніть;
- проаналізуйте по IO Gragh поведінку вашого мережевого інтерфейсу.

10. Дослідження Сесії HTTP, TCP HTTP-повідомлення обміну з HTTP-сервером за адресою gaia.cs.umass.edu або іншого повинні бути в списку

захоплених пакетів. Але там буде присутній також безліч інших типів пакетів. Навіть якщо крім завантаження веб-сторінки ви більше нічого не робили, все одно на вашому комп'ютері працює безліч інших процесів і протоколів, а в мережі завжди відбувається набагато більше подій, ніж можна припустити. Якщо комп'ютер був включений недавно і ще не використовувався для доступу до Інтернет, в захоплених даних ви зможете побачити весь процес, включаючи протокол дозволу адрес (ARP), службу доменних імен (DNS) і тристороннє рукостискання TCP. Якщо ПК вже мав запис ARP для вирішення IP-адреси шлюзу за замовчуванням в MAC адресу, тоді він відразу створить DNS запит для дозволу доменного імені сайту (наприклад, gaia.cs.umass.edu) в IP-адресу.

11. За даними ARP запиту і відповіді запишіть: IP-адреса і MAC адреса шлюзу вашого комп'ютера.

12. За даними DNS пакетів запишіть: IP-адреса DNS-сервера і IP-адреса веб-сервера сайту.

13. Для відображення тільки HTTP-повідомлень у вікні списку пакетів вкажіть значення http (всі імена протоколів в Wireshark пишуться в нижньому регістрі) в поле фільтра відображення. Якщо ви захопили не одну сесію HTTP, скористайтеся фільтрами відображення. В поле фільтра введіть http && ip.addr == x.x.x.x, де x.x.x.x - IP-адреса веб-сервера сайту, і натисніть клавішу Enter.

14. Визначте, скільки часу пройшло від моменту відправки повідомлення GET протоколу HTTP до отримання відповідного повідомлення OK? (За замовчуванням, значення поля Time у вікні списку є час в секундах від початку трасування. Ви можете поміняти вид цього поля за вашим бажанням, вибравши в меню View пункт Time Display Format (Формат відображення часу) і потім вказавши відповідне подання часу).

15. Знайдіть повідомлення GET протоколу HTTP, відправлене з вашого комп'ютера на HTTP-сервер (gaia.cs.umass.edu, www.google.com/ або інший), яке містить також введену вами адресу gaia.cs.umass.edu або інший. Виділіть знайдений рядок з повідомленням HTTP GET, у вікні деталей заголовків з'явиться інформація по заголовкам всіх нижчих протоколів, в які вкладено GET-повідомлення протоколу HTTP (міститься в сегменті TCP, який, в свою чергу, знаходиться (інкапсулюється) в IP- дейтаграмі, яка інкапсулюється в кадр Ethernet).
16. Користуючись кнопками + і - в лівій частині вікна деталей заголовків, по черзі відкривайте інформацію про кадри Ethernet, дейтаграми IP, сегменті TCP,

повідомлення HTTP, скопіюйте в протокол і поясніть (коротко опишіть) призначення основних полів.

17. Проаналізуйте і опишіть повну сесію HTTP (без деталей кожного заголовка) і TCP (детально), використовуючи інформацію з поля списку пакетів і Flow Graph з меню Statistics. Внизу вікна Flow Graph є перемикач Flow Type для перемикання відображення загальної сесії HTTP і тільки TCP. Збережіть діаграму взаємодії машин.
Опис сесії TCP повинен включати:

- IP-адреси джерела і призначення;
- номера портів джерела і призначення;
- процедуру встановлення з'єднання, передачі даних і розриву з'єднання
- (номери пакетів і значення прапорців управління TCP);
- метод ковзного вікна (зміна значень відносних послідовних номерів і
- номерів підтвердження і розміру вікна). Це краще видно не на графі, а у полі списку пакетів.

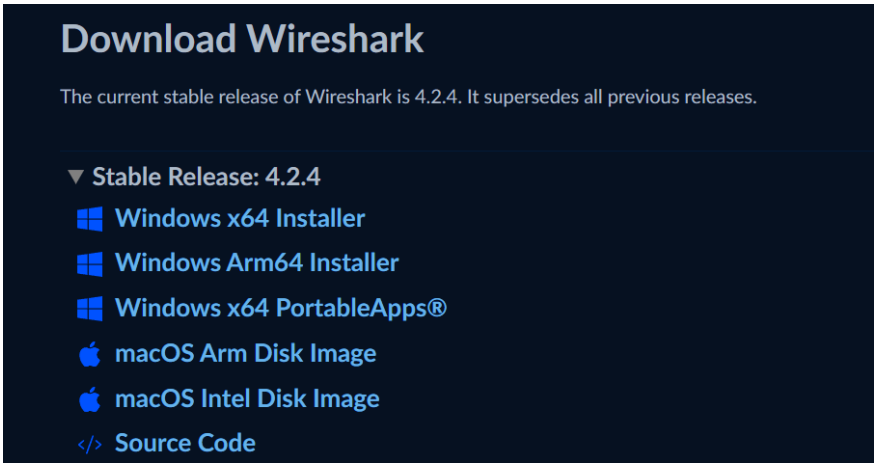
18. Дослідіть сесію інструментами з TCP Stream Graph з меню Statistics. Поясніть графіки, покажіть зміну довжини ковзаючого вікна у відправника і одержувача.

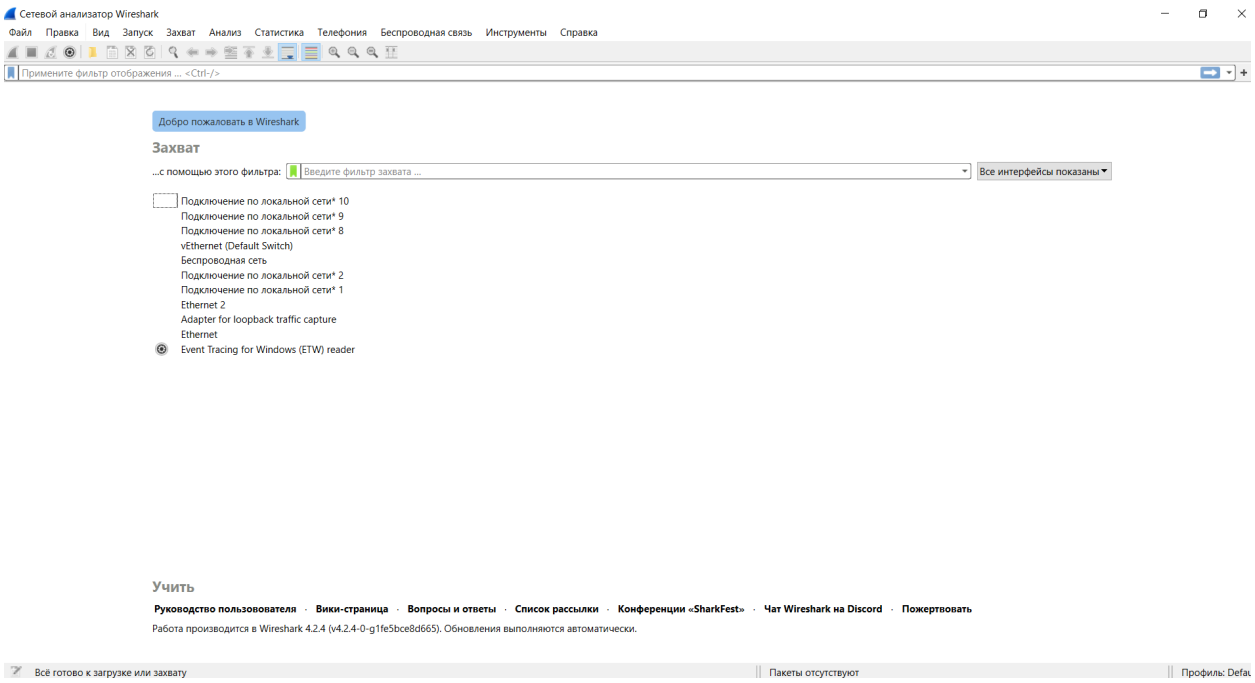
19. Збережіть результати захоплення в файлі для можливості подальшого перегляду.

Виконання завдання

1. **Завантажте та установки Wireshark, якщо він ще не встановлений.**
2. **Запустіть браузер, і в ньому відкриється домашня сторінка.**
3. **Запустіть програму Wireshark.**

Для початку встановимо програму WireShark та запустимо її





4. Щоб почати роботу, виберіть інтерфейс. Щоб точно дізнатися IP-адресу і MAC-адресу бажаного інтерфейсу (мережевого адаптера) на ПК, відкрийте вікно командного рядка і введіть ipconfig/all. Запишіть IP-адресу і MAC- адресу інтерфейсу свого комп'ютера.

Прописавши в cmd ipconfig дізнаемося ip адресу ПК та MAC – адресу мережевого адаптера

```
Адаптер Ethernet Ethernet:

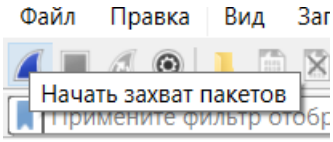
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Killer E2600 Gigabit Ethernet Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : 08-97-98-B9-D7-48
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f905:3d00:91ad:b433%21(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.106(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 15 апреля 2024 г. 21:31:13
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 15 апреля 2024 г. 23:31:13
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 118003608
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-CC-85-53-08-97-98-B9-D7-48
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
```

Можна побачити що:

- Физический адрес. . . . . : 08-97-98-B9-D7-48
- IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.106(Основной)

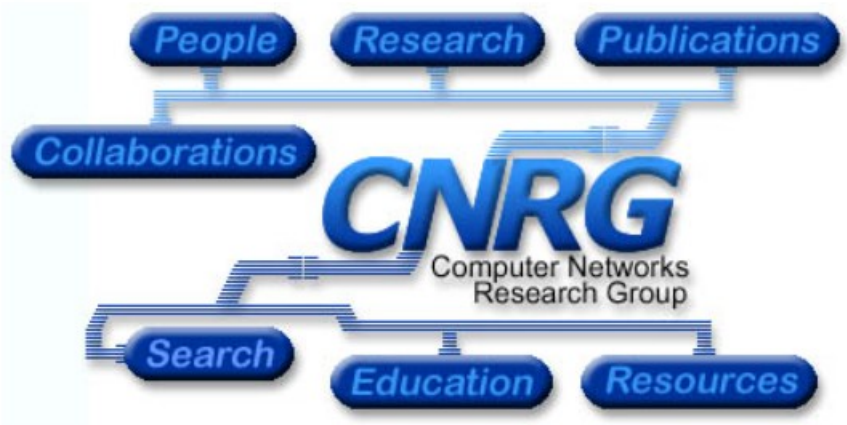
5. Почніть захоплення пакетів, вибравши в меню Capture команду Start.

Зробимо захоплення пакетів



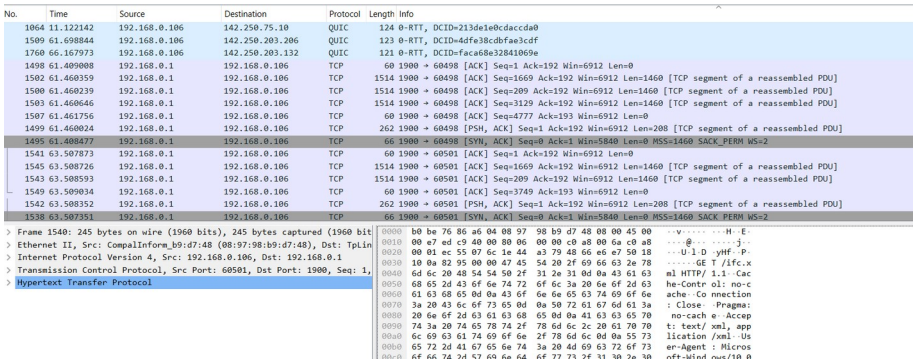
6. Завантажте контент з веб-сайту браузером, адреса (http://gaia.cs.umass.edu/ або іншого віддаленого сайту з вітальною сторінкою без безлічі картинок).

Перейдемо на сайт з прикладу



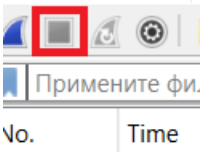
7. Після того, як браузер відобразить сторінку, згорніть вікно сайту і поверніться в програму Wireshark.

Після відкриття сайту, повернувшись знову до програми можемо побачити захоплені в wireshark пакети



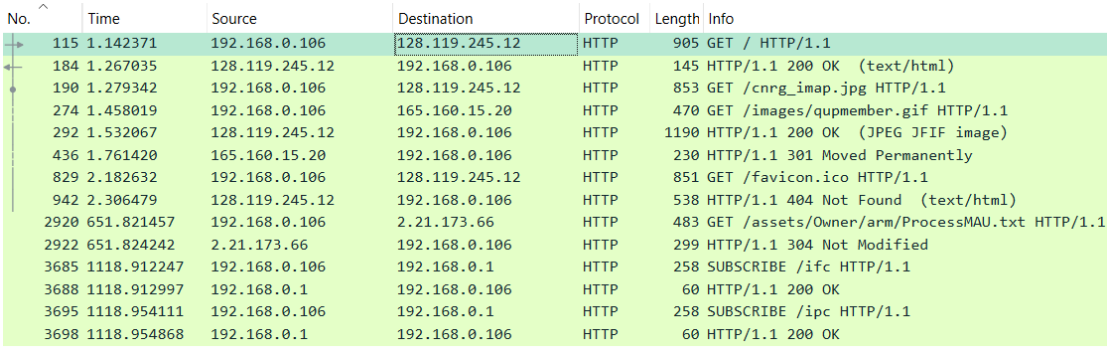
8. Зупиніть захоплення пакетів, вибравши в меню Capture команду Stop

Далі зробимо зупинку захоплення пакетів



9. Використовуючи меню Statistics (Capture file properties, Protocol Hierarchy, Packet leanghs) визначте статистичні дані по захопленим пакетам:

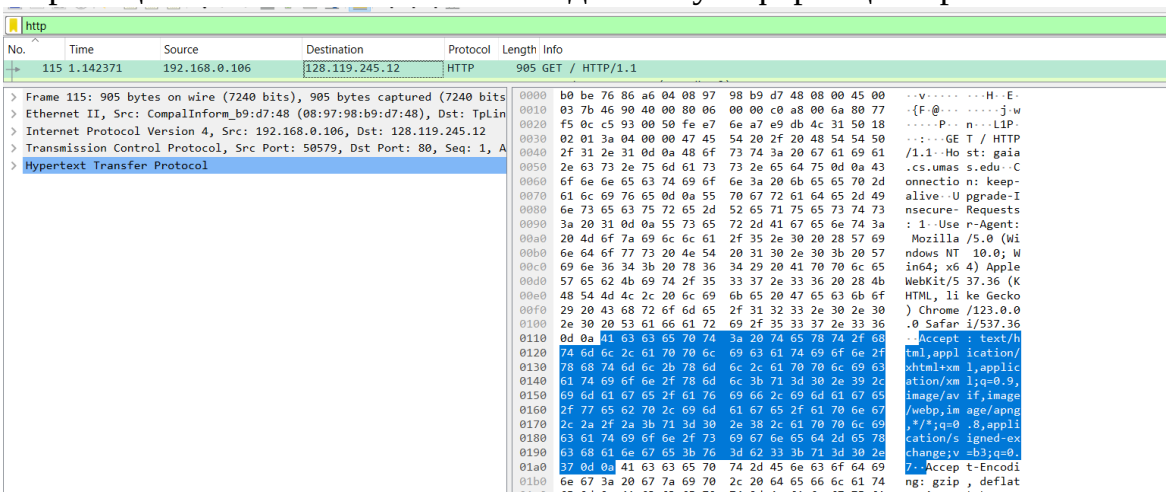
10. Дослідження Сесії HTTP, TCP HTTP-повідомлення обміну з HTTP-сервером за адресою gaia.cs.umass.edu або іншого повинні бути в списку захоплених пакетів



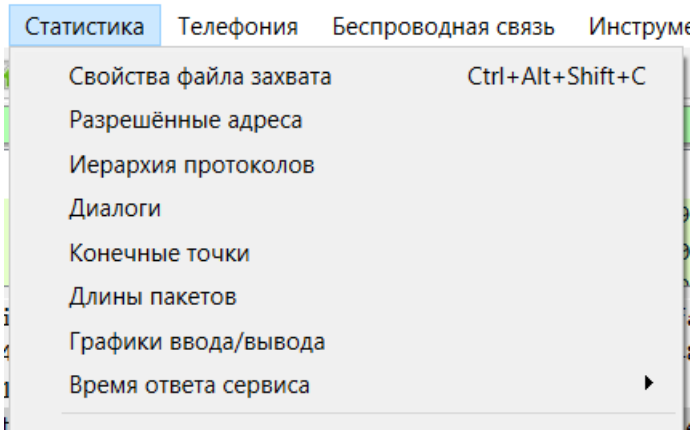
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
115	1.142371	192.168.0.106	128.119.245.12	HTTP	905	GET / HTTP/1.1
184	1.267035	128.119.245.12	192.168.0.106	HTTP	145	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
190	1.279342	192.168.0.106	128.119.245.12	HTTP	853	GET /cnrg_imap.jpg HTTP/1.1
274	1.458019	192.168.0.106	165.160.15.20	HTTP	470	GET /images/qupmember.gif HTTP/1.1
292	1.532067	128.119.245.12	192.168.0.106	HTTP	1190	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
436	1.761420	165.160.15.20	192.168.0.106	HTTP	230	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
829	2.182632	192.168.0.106	128.119.245.12	HTTP	851	GET /favicon.ico HTTP/1.1
942	2.306479	128.119.245.12	192.168.0.106	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2920	651.821457	192.168.0.106	2.21.173.66	HTTP	483	GET /assets/Owner/arm/ProcessMAU.txt HTTP/1.1
2922	651.824242	2.21.173.66	192.168.0.106	HTTP	299	HTTP/1.1 304 Not Modified
3685	1118.912247	192.168.0.106	192.168.0.1	HTTP	258	SUBSCRIBE /ifc HTTP/1.1
3688	1118.912997	192.168.0.1	192.168.0.106	HTTP	60	HTTP/1.1 200 OK
3695	1118.954111	192.168.0.106	192.168.0.1	HTTP	258	SUBSCRIBE /ipc HTTP/1.1
3698	1118.954868	192.168.0.1	192.168.0.106	HTTP	60	HTTP/1.1 200 OK

На зображеннях вище можемо побачити запит до сайту GET, що був відправлений з 192.168.0.106 у 128.119.245.12 протоколом http.

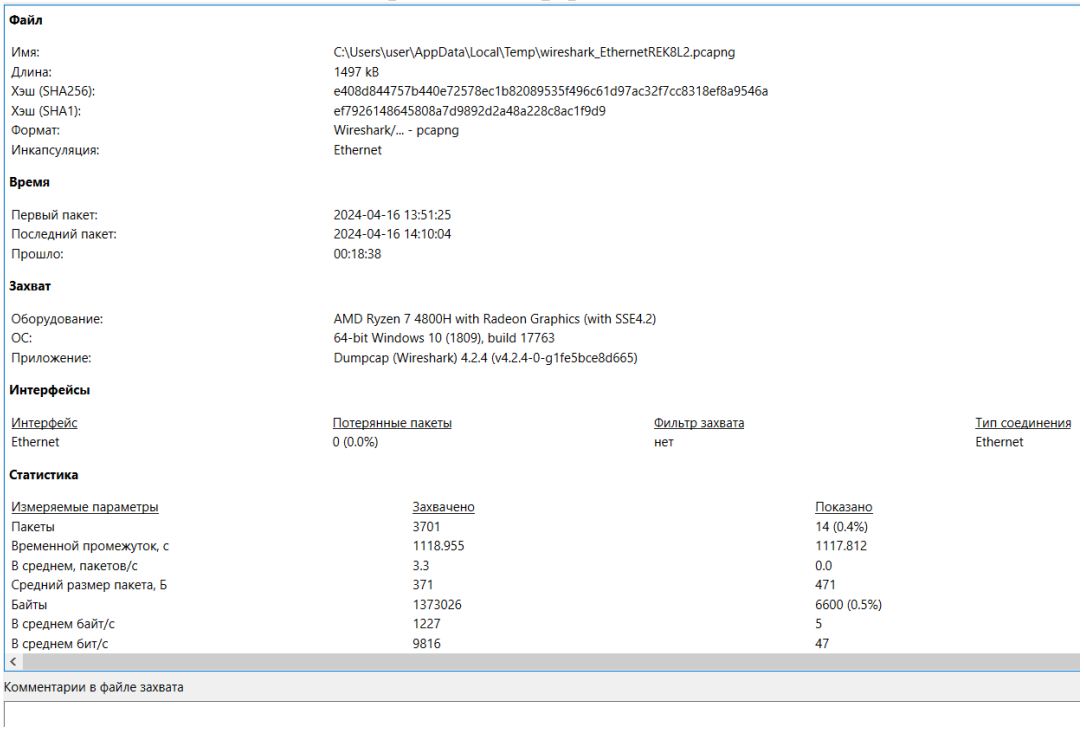
На картинці нижче можемо побачити детальну інформацію про пакет.



Натиснувши в меню статистики, можна побачити детальну інформацію про захоплення пакетів :



На картинці нижче можемо побачити властивості файлу де вказано : статистика, захоплення, час, файл, інтерфейси



Файл

Имя:	C:\Users\user\AppData\Local\Temp\wireshark_EthernetREK8L2.pcapng
Длина:	1497 kB
Хэш (SHA256):	e408d844757b440e72578ec1b82089535f496c61d97ac32f7cc8318ef8a9546a
Хэш (SHA1):	ef7926148645808a7d9892d2a48a228c8ac1f9d9
Формат:	Wireshark/... - pcapng
Инкапсуляция:	Ethernet

Время

Первый пакет:	2024-04-16 13:51:25
Последний пакет:	2024-04-16 14:10:04
Прошло:	00:18:38

Захват

Оборудование:	AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics (with SSE4.2)
ОС:	64-bit Windows 10 (1809), build 17763
Приложение:	Dumpcap (Wireshark) 4.2.4 (v4.2.4-0-g1fe5bce8d665)

Интерфейсы

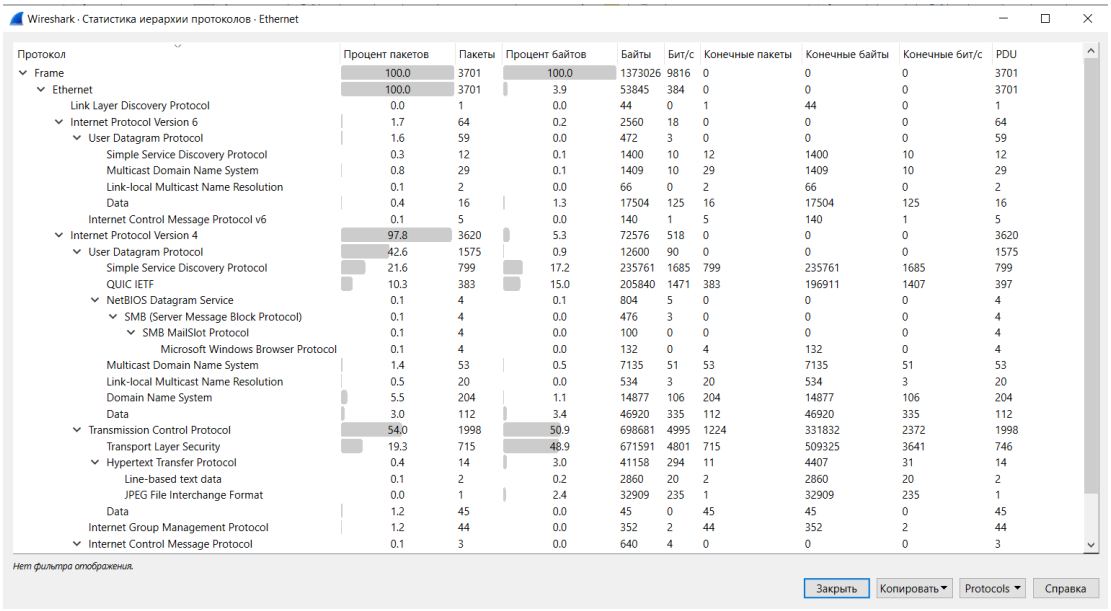
Интерфейс	Потерянные пакеты	Фильтр захвата	Тип соединения
Ethernet	0 (0.0%)	нет	Ethernet

Статистика

Измеряемые параметры	Захвачено	Показано
Пакеты	3701	14 (0.4%)
Временной промежуток, с	1118.955	1117.812
В среднем, пакетов/с	3.3	0.0
Средний размер пакета, Б	371	471
Байты	1373026	6600 (0.5%)
В среднем байт/с	1227	5
В среднем бит/с	9816	47

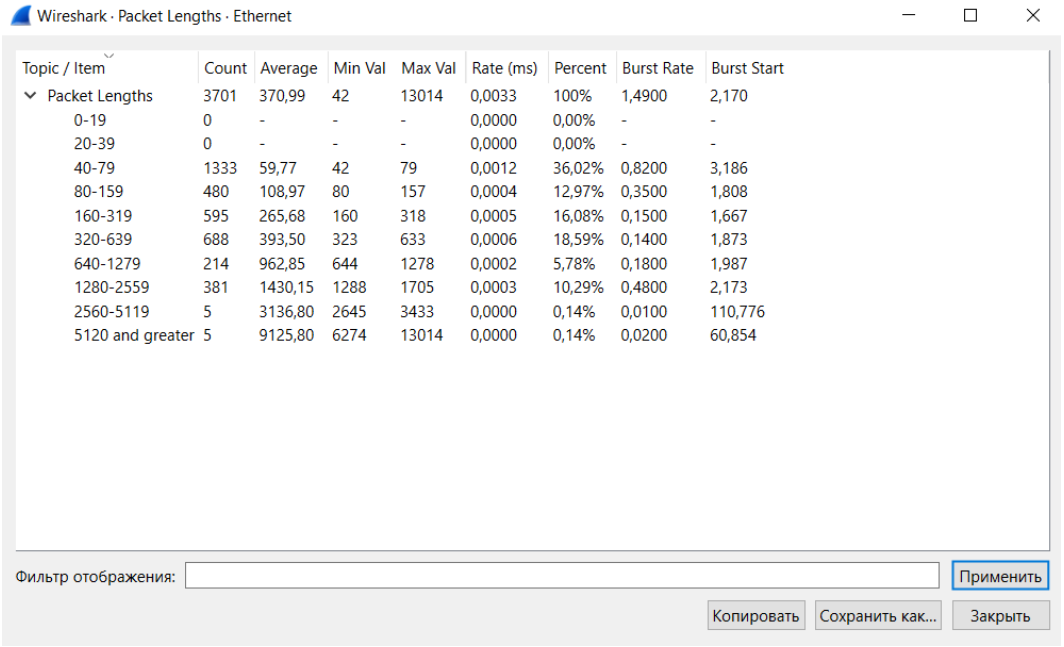
Комментарии в файле захвата

Знову перейшовши до меню Статистика відкриємо зображення ієрархії протоколів, де можна подивитися відсотки пройдених пакетів.
На рисунку можна побачити що:
100% пакетів пройшли через Ethernet
97.8% - IPv4
54% - TCP
42.6% - UDP



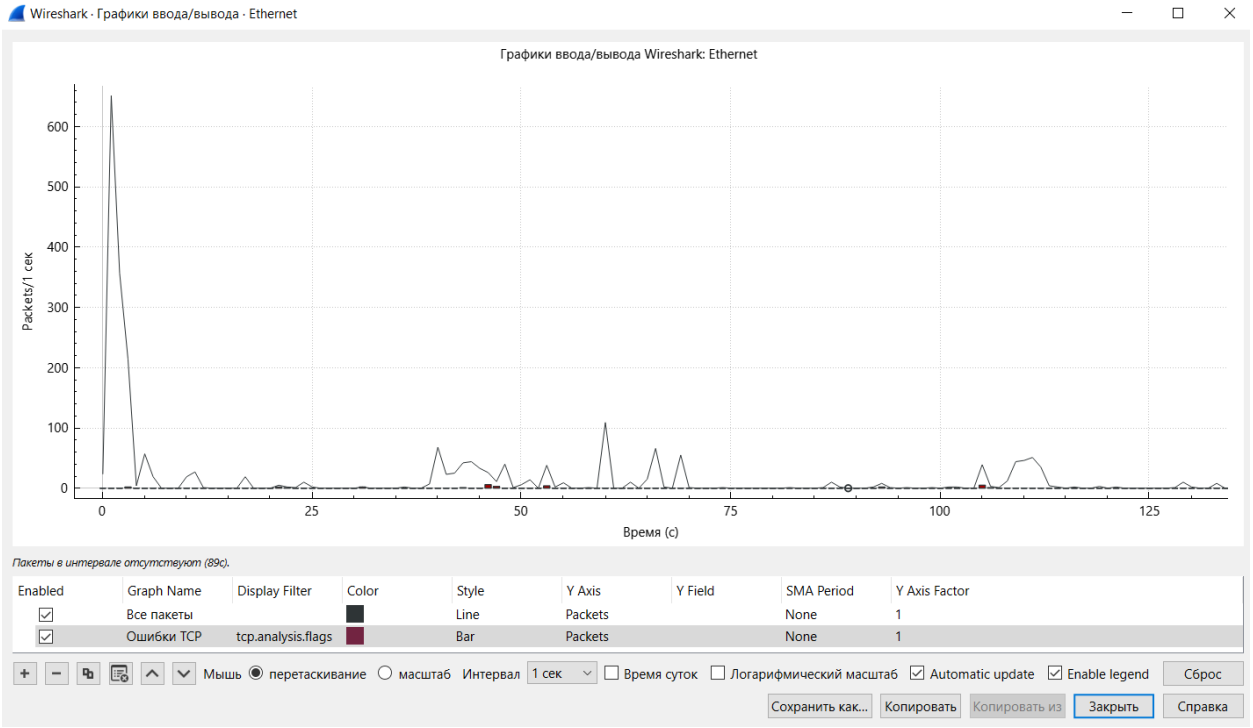
Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	3701	100.0	1373026	9816	0	0	0	3701
Ethernet	100.0	3701	3.9	53845	384	0	0	0	3701
Link Layer Discovery Protocol	0.0	1	0.0	44	0	1	44	0	1
Internet Protocol Version 6	1.7	64	0.2	2560	18	0	0	0	64
User Datagram Protocol	1.6	59	0.0	472	3	0	0	0	59
Simple Service Discovery Protocol	0.3	12	0.1	1400	10	12	1400	10	12
Multicast Domain Name System	0.8	29	0.1	1409	10	29	1409	10	29
Link-local Multicast Name Resolution	0.1	2	0.0	66	0	2	66	0	2
Data	0.4	16	1.3	17504	125	16	17504	125	16
Internet Control Message Protocol v6	0.1	5	0.0	140	1	5	140	1	5
Internet Protocol Version 4	97.8	3620	5.3	72576	518	0	0	0	3620
User Datagram Protocol	42.6	1575	0.9	12600	90	0	0	0	1575
Simple Service Discovery Protocol	21.6	799	17.2	235761	1685	799	235761	1685	799
QUIC IETF	10.3	383	15.0	205840	1471	383	196911	1407	397
NetBIOS Datagram Service	0.1	4	0.1	804	5	0	0	0	4
SMB (Server Message Block Protocol)	0.1	4	0.0	476	3	0	0	0	4
SMB MailSlot Protocol	0.1	4	0.0	100	0	0	0	0	4
Microsoft Windows Browser Protocol	0.1	4	0.0	132	0	4	132	0	4
Multicast Domain Name System	1.4	53	0.5	7135	51	53	7135	51	53
Link-local Multicast Name Resolution	0.5	20	0.0	534	3	20	534	3	20
Domain Name System	5.5	204	1.1	14877	106	204	14877	106	204
Data	3.0	112	3.4	46920	335	112	46920	335	112
Transmission Control Protocol	54.0	1998	50.9	698681	4995	1224	331832	2372	1998
Transport Layer Security	19.3	715	48.9	671591	4801	715	509325	3641	746
Hypertext Transfer Protocol	0.4	14	3.0	41158	294	11	4407	31	14
Line-based text data	0.1	2	0.2	2860	20	2	2860	20	2
JPEG File Interchange Format	0.0	1	2.4	32909	235	1	32909	235	1
Data	1.2	45	0.0	45	0	45	45	0	45
Internet Group Management Protocol	1.2	44	0.0	352	2	44	352	2	44
Internet Control Message Protocol	0.1	3	0.0	640	4	0	0	0	3

Далі розглянемо довжини пакетів де можемо побачити статистику що до кількості пакетів - 3701
середньої довжини – 370.99
мінімального значення - 42
максимального значення - 13014



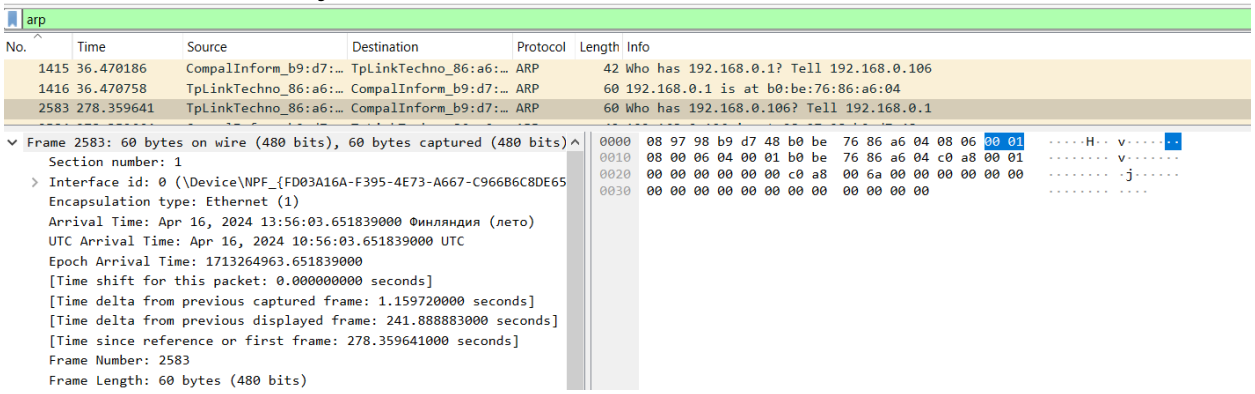
Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	3701	370,99	42	13014	0,0033	100%	1,4900	2,170
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1333	59,77	42	79	0,0012	36,02%	0,8200	3,186
80-159	480	108,97	80	157	0,0004	12,97%	0,3500	1,808
160-319	595	265,68	160	318	0,0005	16,08%	0,1500	1,667
320-639	688	393,50	323	633	0,0006	18,59%	0,1400	1,873
640-1279	214	962,85	644	1278	0,0002	5,78%	0,1800	1,987
1280-2559	381	1430,15	1288	1705	0,0003	10,29%	0,4800	2,173
2560-5119	5	3136,80	2645	3433	0,0000	0,14%	0,0100	110,776
5120 and greater	5	9125,80	6274	13014	0,0000	0,14%	0,0200	60,854

Далі відкриємо input/output графіки, де показується відношення кількості пакетів до часу. Можна побачити що найбільша кількість пакетів (>600) була у перші секунди запуску, це можна пояснити тим, що ми завантажували сторінку сайту, після чого кількість пакетів впала і дорівнювала ≈ 50 в секунду



11. За даними ARP запиту і відповіді запишіть: IP-адреса і MAC адреса шлюзу вашого комп'ютера.

ARP запит має наступний вигляд:



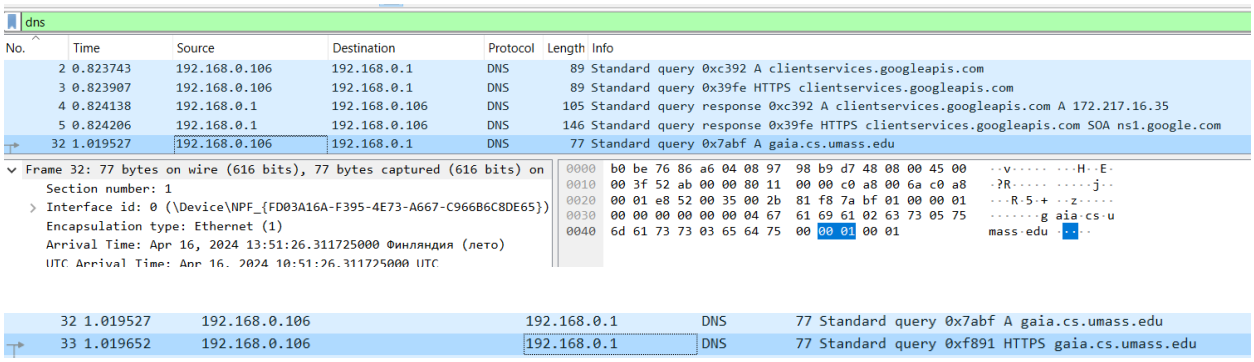
Sender MAC address – TpLinkTechno_86:a6:04 (b0:be:76:86:a6:04)
Target MAC address – 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Sender IP address – 192.168.0.1
Target IP address – 192.168.0.106

```
Sender MAC address: TpLinkTechno_86:a6:04 (b0:be:76:86:a6:04)
Sender IP address: 192.168.0.1
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 192.168.0.106
```

Тобто, бачимо що в arp пакеті йде запит на 192.168.0.106 від TpLinkTechno_86:a6:04, в наступному ж пакеті йде відповідь з MAC адресою

12. За даними DNS пакетів запишіть: IP-адреса DNS-сервера і IP-адреса веб-сервера сайту.

DNS запит

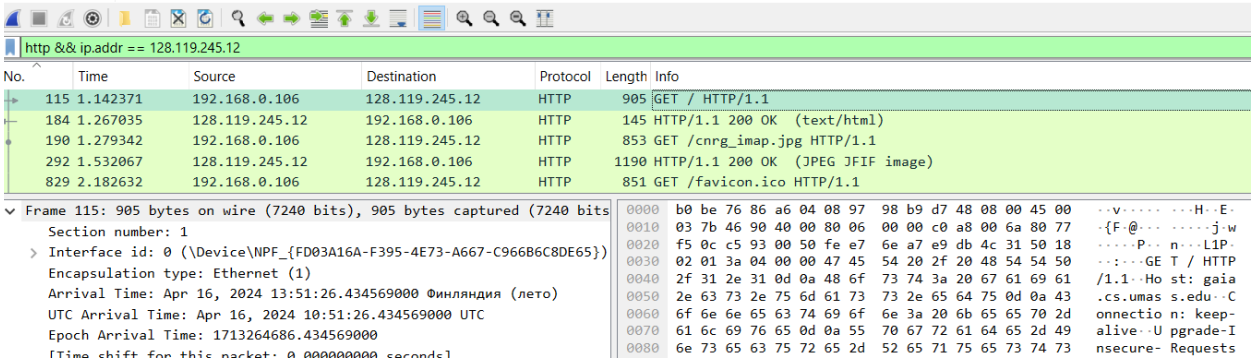


192.168.0.1(IP-адреса DNS-сервера

Бачимо йому прийшла відповідь IP-адреси веб-сервера

13. Для відображення тільки HTTP-повідомлень у вікні списку пакетів вкажіть значення http (всі імена протоколів в Wireshark пишуться в нижньому регістрі) в поле фільтра відображення.

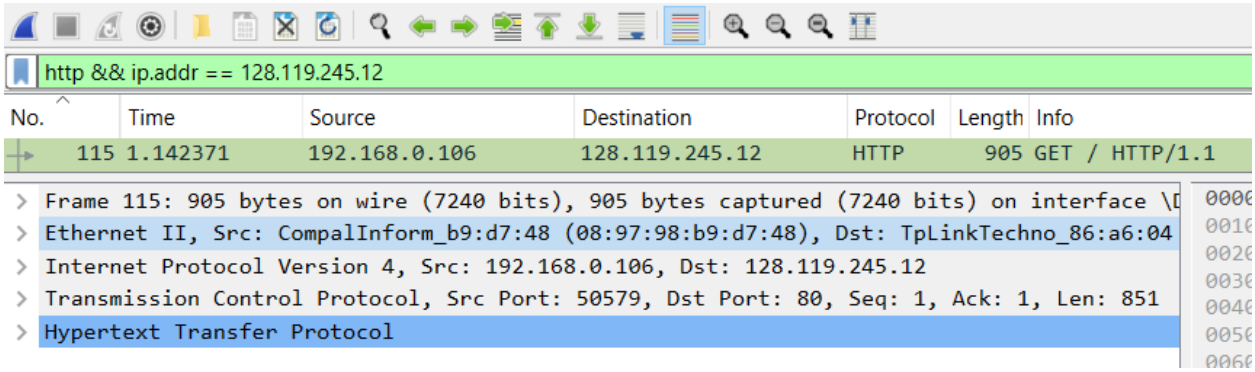
Далі відсортуємо відображення тільки http повідомлень, ввівши в пошукову строку відповідну команду



14. Визначте, скільки часу пройшло від моменту відправки повідомлення GET протоколу HTTP до отримання відповідного повідомлення OK

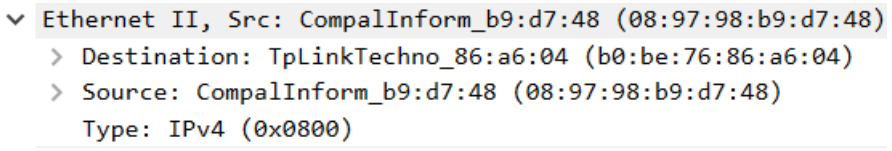
Час: 1.267035 - 1.142371 = 0.124664

15. Знайдіть повідомлення GET протоколу HTTP, відправлене з вашого комп'ютера на HTTP-сервер (gaia.cs.umass.edu, www.google.com/ або інший), яке містить також введену вами адресу gaia.cs.umass.edu або інший. Виділіть знайдений рядок з повідомленням HTTP GET, у вікні деталей заголовків з'явиться інформація по заголовкам всіх нижчих протоколів, в які вкладено GET-повідомлення протоколу HTTP (міститься в сегменті TCP, який, в свою чергу, знаходиться (інкапсулюється) в IP- дейтаграмі, яка інкапсулюється в кадр Ethernet).

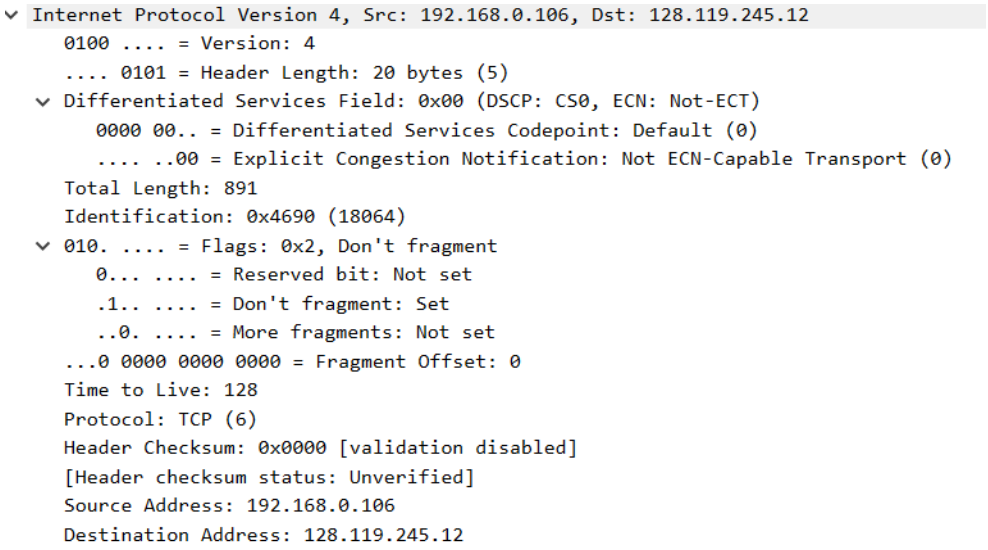


16. Користуючись кнопками + і - в лівій частині вікна деталей заголовків, по черзі відкривайте інформацію про кадри Ethernet, дейтаграми IP, сегменті TCP, повідомлення HTTP, скопіюйте в протокол і поясніть (коротко опишіть) призначення основних полів.

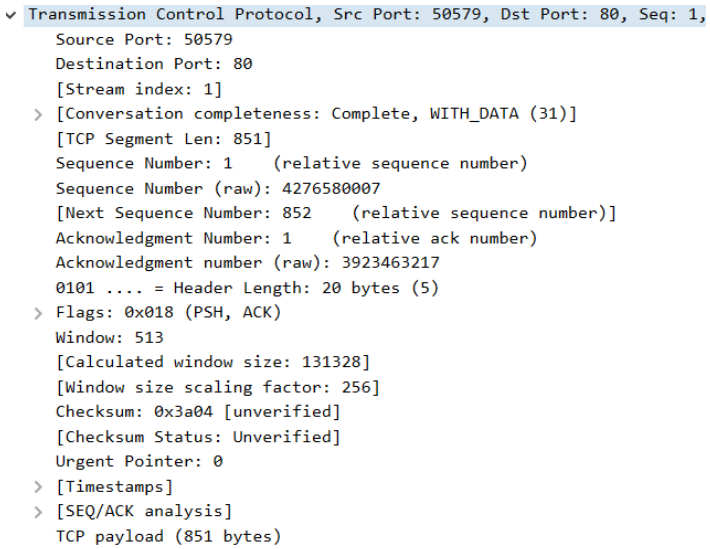
Розглянемо вікна деталей про пакет:
Перше зображення, розгорнуто Ethernet II – джерело, місце призначення пакету за MAC-адресом, тип IP(v4)



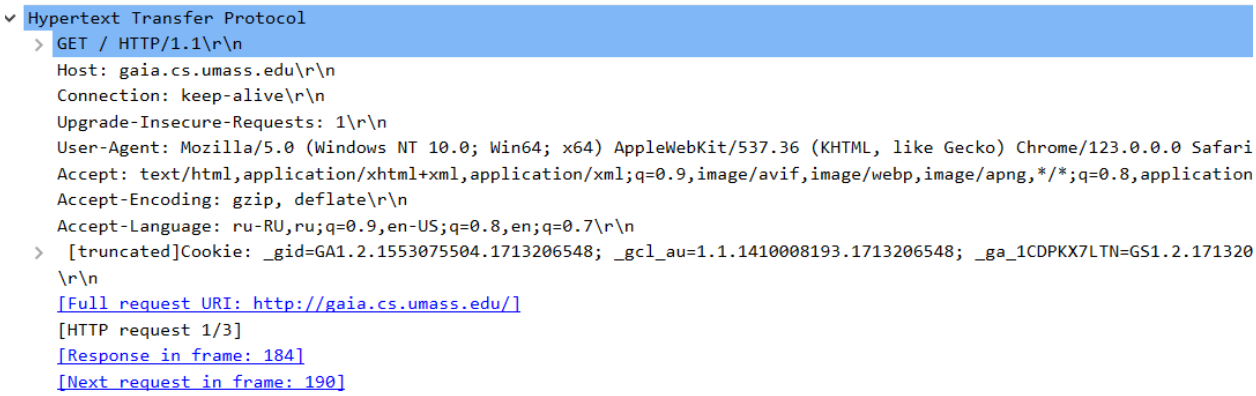
На другому зображенні розгорнемо IPv4: - показано протокол tcp, час життя, джерело та місце призначення.



Далі йде TCP де вказано порти відправника/отримувача, а також прапорці, сегменти та часові мітки



Далі йде рисунок з HTTP де вказано тип запиту, до кого звертається запит а також відомості про ПО звідки було відправлення.



17. Проаналізуйте і опишіть і TCP Опис сесії TCP повинен включати:

- **IP-адреси джерела і призначення;**
- **номера портів джерела і призначення;**
- **процедуру встановлення з'єднання, передачі даних і розриву з'єднання**
- **(номери пакетів і значення прапорців управління TCP);**
- **метод ковзного вікна (зміна значень відносних послідовних номерів і номерів підтвердження і розміру вікна). Це краще видно не на графі, а у полі списку пакетів.**

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
113	1.141987	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	66	80 → 50579 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
116	1.144474	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	66	80 → 50580 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
181	1.265017	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	60	80 → 50579 [ACK] Seq=1 Ack=852 Win=30976 Len=0
182	1.266921	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=1 Ack=852 Win=30976 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
183	1.267035	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=1461 Ack=852 Win=30976 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
184	1.267035	128.119.245.12	192.168.0.106	HTTP	145	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
235	1.406155	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=3012 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
236	1.406266	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=4472 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
238	1.406387	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=5932 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
239	1.406507	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=7392 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
241	1.406617	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=8852 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
242	1.406753	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=10312 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
244	1.406860	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=11772 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
245	1.407013	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=13232 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
247	1.407119	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=14692 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
248	1.407239	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=16152 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
275	1.528754	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=17612 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
276	1.528867	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=19072 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
278	1.529072	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=20532 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
279	1.529072	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=21992 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
281	1.531106	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=23452 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
282	1.531645	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=24912 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
283	1.531645	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	1514	80 → 50579 [ACK] Seq=26372 Ack=1651 Win=32640 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]

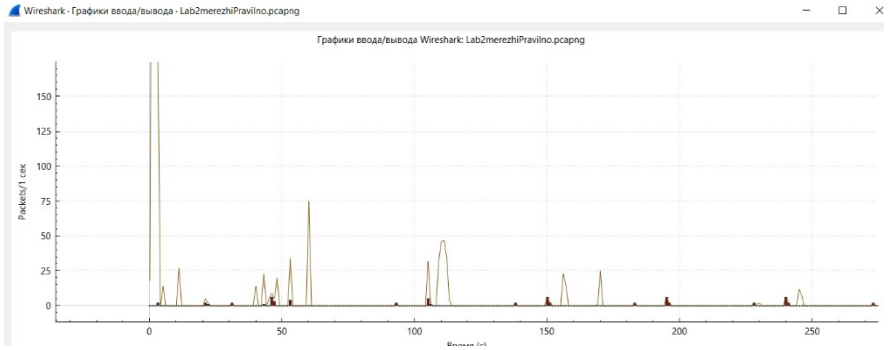
```
> Frame 9: 571 bytes on wire (4568 bits), 571 bytes captured (4568 bits) on interface \Device\NPF_{FD03A16A-F395-4E73-A667-C96
> Ethernet II, Src: CompalInform_b9:d7:48 (08:97:98:b9:d7:48), Dst: TpLinkTechno_86:a6:04 (b0:be:76:86:a6:04)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.106, Dst: 172.217.16.35
> Transmission Control Protocol, Src Port: 50578, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 517
> Transport Layer Security
```

```
0000  b0 be 76 86 a6 04 08 97  98 b9 d7 48 08 00 45 00
0010  02 2d 18 92 40 00 80 06  00 00 c0 a8 00 6a ac d9
0020  10 23 c5 92 01 bb 92 0d  6b c4 a7 3f ae 3e 50 18
0030  02 00 80 2e 00 00 16 03  01 02 00 01 00 01 fc 03
0040  03 5d ee 9a 6d ed 9e 60  b4 c1 d9 0e e3 de b7 71
0050  54 3d 63 76 69 1b 9b 86  01 ad e0 b7 42 d3 59 57
0060  17 20 2c 80 3a 1c e6 ae  ce 70 2e 84 9e 02 ed 31
0070  6f 61 59 85 17 f3 ea 0a  4b f6 6f 40 28 eb 94 d4
0080  e1 ab 00 20 2a 2a 13 01  13 02 13 03 c0 2b c0 2f
0090  c0 2c c0 30 cc a9 cc a8  c0 13 c0 14 00 9c 00 9d
00a0  00 2f 00 35 01 00 01 93  ea ea 00 00 fe 0d 00 ba
00b0  00 00 01 00 01 8f 00 20  95 89 a6 2d e9 9e a2 a5
00c0  e1 da 3f 77 8e 90 de 3c  e6 61 87 d2 12 6f 79 14
```

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
113	1.141987	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	66	80 → 50579 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=
116	1.144474	128.119.245.12	192.168.0.106	TCP	66	80 → 50580 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=

```
> Frame 182: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface \Device\NPF_{FD03A16A-F395-4E73-A6
> Ethernet II, Src: TpLinkTechno_86:a6:04 (b0:be:76:86:a6:04), Dst: CompalInform_b9:d7:48 (08:97:98:b9:d7:48)
> Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.0.106
v Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 50579, Seq: 1, Ack: 852, Len: 1460
    Source Port: 80
    Destination Port: 50579
    [Stream index: 1]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 1460]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3923463217
    [Next Sequence Number: 1461    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 852    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 4276580858
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
    Window: 242
    [Calculated window size: 30976]
    [Window size scaling factor: 128]
    Checksum: 0x78e2 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  > [Timestamps]
  > [SEQ/ACK analysis]
    TCP payload (1460 bytes)
    [Reassembled PDU in frame: 184]
    TCP segment data (1460 bytes)
```



З наведених вище скріншотів можна зробити такі висновки:

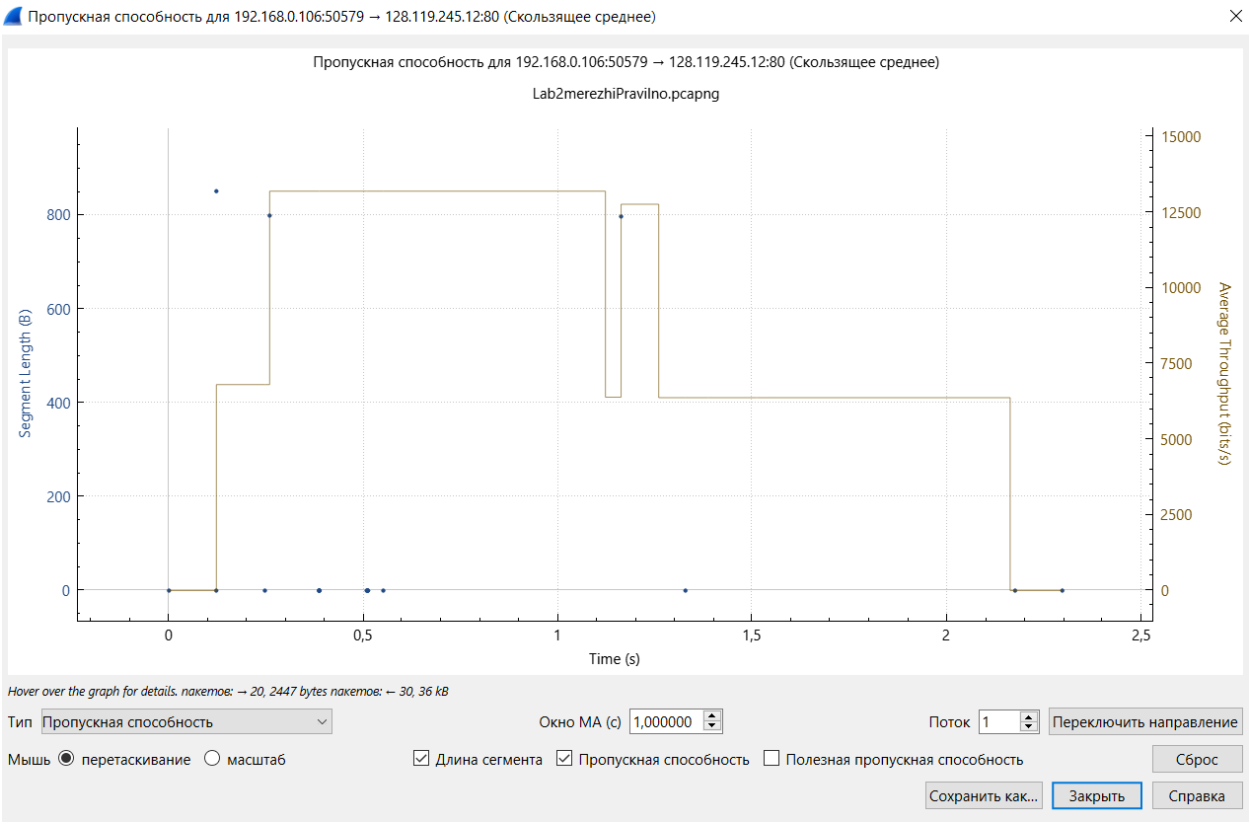
1)TCP пакет 182 мав наступні адреси відправнка/отримувача:
Source Address: 128.119.245.12
Destination Address: 192.168.0.106

2) Порти
Source Port: 80 (стандартний)
Destination Port: 50579

3) Графік,
Бачимо що найбільша кількість пакетів у перші секунди, через те що ми завантажували наш сайт.

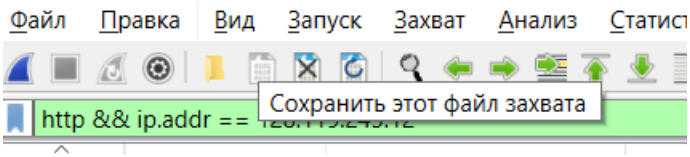
4) Метод ковзного вікна
Метод ковзного вікна використовується в протоколі TCP для ефективного контролю потоку даних між відправником і одержувачем. Його принцип полягає в динамічному регулюванні швидкості передачі даних, щоб уникнути переповнення буфера або затримки. Він працює наступним чином
Вікно відправника: Це буфер в пам’яті, що визначає максимальну кількість даних, які можуть бути передані без підтвердження від одержувача.
Вікно одержувача: Це буфер пам’яті, що визначає максимальну кількість даних, які одержувач може прийняти без відправки підтвердження.
Підтвердження: Одержувач відправляє підтвердження відправнику, коли він отримує дані. Це підтвердження містить номер послідовності останнього успішно прийнятого байта.
Оновлення вікна: Коли відправник отримує підтвердження, він може оновити вікно відправника, щоб дозволити передачу додаткових даних. Таким чином, метод ковзного вікна дозволяє ефективно використовувати ресурси мережі та уникнути перевантаження.

18. Дослідіть сесію інструментами з TCP Stream Graph з меню Statistics. Поясніть графіки, покажіть зміну довжини ковзаючого вікна у відправника і одержувача.



Існує декілька «стрибків» у розмірі вікна, які вказують на те, що відправник адаптує розмір вікна відповідно до умов мережі, таких як затримки та втрати пакетів. Різкі зміни у пропускній спроможності можуть відображати періоди повної використаності пропускної спроможності та періоди, коли відправник чекає підтвердження перед тим, як відправити наступний пакет. Коли ковзне вікно збільшується, це означає, що одержувач в змозі приймати більше даних, і відправник може збільшити кількість даних, що відправляються без підтвердження. Коли ковзне вікно зменшується, це може вказувати на переповнення буфера одержувача або на інші мережеві проблеми,

19. Збережіть результати захоплення в файлі для можливості подальшого перегляду.



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №2 було розглянуто принципи роботи сніферів на прикладі Wireshark, завдяки якій ми проаналізували передачу пакетів даних. Було здійснено сортування пакетів за їх протоколами http tcp dns arp. Ці пакети було досліджено на характеристики використовуючи інструменти статистики. Було проаналізовано відношення протоколів, довжини пакетів та графік пропускної здатності, який був використаний для демонстрування використання методу ковзного вікна TCP